

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении курсовой работы
по дисциплине «Цифровая аналитика»
«Приложение для анализа и отслеживания криптовалют».

Выполнил:

Студент, группы
5130201/40001

_____ Третьяков А. В.

Проверил:

Преподаватель,

_____ Мулюха В. А.

«_____» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Техническое задание	4
2 Результаты работы	7
2.1 Интерфейс программы	7
2.2 Получение текущих рыночных данных	7
2.3 История курса и линейный график	8
2.4 Свечной график	8
2.5 Объёмы торгов	9
2.6 Индикатор RSI	10
2.7 Уровни поддержки и сопротивления	11
2.8 Ценовые оповещения	11
2.9 Конвертор криптовалют	12
2.10 Автообновление данных	13
2.11 Сохранение данных и настроек	14
3 Заключение	15

Введение

В современной цифровой среде криптовалюты являются одним из наиболее динамично изменяющихся финансовых инструментов. Их стоимость может существенно меняться в течение короткого промежутка времени, поэтому пользователю важно иметь возможность быстро получать актуальную информацию о цене, истории изменения курса и основных аналитических показателях.

Для анализа криптовалют недостаточно отображать только текущую цену. Более полезным является приложение, которое позволяет просматривать историю курса за разные периоды, переключаться между линейным и свечным представлением графика, анализировать объёмы торгов, индикатор RSI, уровни поддержки и сопротивления, а также задавать оповещения при достижении определённых ценовых уровней.

В рамках данной курсовой работы было разработано настольное приложение **CryptoTrack**. Программа написана на языке C++ с использованием фреймворка Qt. Для получения рыночных данных используется открытый API CoinGecko. Приложение предоставляет пользователю возможность отслеживать несколько популярных криптовалют, анализировать их динамику и выполнять конвертацию одной криптовалюты в другую.

Разработка выполнялась с использованием нейросетевой модели, которая применялась для генерации исходного кода, исправления ошибок сборки, проектирования интерфейса и поэтапной доработки функциональности. Весь код программы хранится в публичном репозитории GitHub: <https://github.com/llekk/CryptoTrack>. Полная история всех промптов находится в папке prompts.

1 Техническое задание

Тема: разработка настольного приложения для анализа курсов криптовалют на языке C++ с использованием фреймворка Qt.

Название приложения: CryptoTrack.

Назначение программы

Программа предназначена для отслеживания текущих курсов криптовалют и анализа их изменения за выбранный период времени. Приложение позволяет пользователю просматривать данные по нескольким монетам, переключать тип отображения графика, анализировать объёмы торгов, рассчитывать индикатор RSI, задавать ценовые оповещения и выполнять конвертацию одной криптовалюты в другую.

Предоставляемые возможности

Программа предоставляет пользователю следующие возможности:

- просмотр списка популярных криптовалют;
- загрузка текущих цен через CoinGecko API;
- отображение изменения цены за последние 24 часа;
- выбор периода анализа: 24 часа, 7 дней, 30 дней, 90 дней;
- построение линейного графика цены;
- построение свечного графика;
- отображение объёмов торгов;
- расчёт и отображение индикатора RSI;
- отображение уровней поддержки и сопротивления;
- включение и выключение аналитических уровней на графике;
- добавление ценовых оповещений;
- автоматическая проверка срабатывания оповещений;
- удаление выбранных оповещений;
- очистка сработавших оповещений;
- конвертация одной криптовалюты в другую;

- автообновление рыночных данных;
- сохранение оповещений и пользовательских настроек в JSON-файлы.

Список поддерживаемых криптовалют

В левой панели приложения отображаются семь популярных криптовалют:

- BTC — Bitcoin;
- ETH — Ethereum;
- SOL — Solana;
- DOGE — Dogecoin;
- ADA — Cardano;
- XRP — Ripple;
- DOT — Polkadot.

Интерфейс

Окно программы разделено на три основные области.

1. Левая панель. В этой области расположен список криптовалют. Для каждой монеты отображается тикер, название, текущая цена и изменение цены за последние 24 часа. Рост цены выделяется зелёным цветом, падение — красным.

2. Центральная область. В центральной части находится детальная информация по выбранной монете. Здесь отображается текущая цена, изменение за 24 часа, кнопки выбора периода, переключение типа графика, основной график цены, график объёмов и график RSI.

3. Правая панель. Правая область содержит блок оповещений и конвертор криптовалют. Пользователь может выбрать монету, задать условие срабатывания оповещения и целевую цену. Ниже расположен конвертор, позволяющий рассчитать соотношение между двумя криптовалютами.

Дискретность графиков

В приложении реализованы следующие периоды анализа:

Период Шаг свечи Количество точек / свечей

24 часа 1 час 24

7 дней 4 часа 42

30 дней 1 день 30

90 дней 1 день 90

Для линейного графика используются цены закрытия на конец каждого интервала. Для свечного графика по каждому интервалу рассчитываются значения Open, High, Low и Close.

Требования к программной реализации

К приложению предъявляются следующие требования:

- язык программирования — C++;
- стандарт языка — C++17;
- графический интерфейс — Qt Widgets;
- сетевые запросы — Qt Network;
- формат хранения данных — JSON;
- источник рыночных данных — CoinGecko API;
- графики должны строиться внутри приложения без использования веб-интерфейса;
- приложение должно корректно обрабатывать ошибки сети и лимиты API.

Ограничения

Приложение имеет следующие ограничения:

- работа с актуальными данными зависит от доступности CoinGecko API;
- при слишком частом обновлении CoinGecko может вернуть ошибку HTTP 429;
- приложение не является торговым терминалом и не предоставляет финансовых рекомендаций;
- аналитические показатели используются только для визуальной оценки динамики цены.

2 Результаты работы

В данном разделе представлена демонстрация работы разработанного приложения.

2.1 Интерфейс программы

На рисунке 1 показан основной интерфейс программы. Окно разделено на три области: левую панель со списком монет, центральную область анализа выбранной криптовалюты и правую панель с оповещениями и конвертором.



Рис. 1: Основной интерфейс программы

Левая панель позволяет быстро переключаться между криптовалютами. При выборе монеты вся центральная область обновляется: меняется название, текущая цена, график, объёмы торгов и RSI.

2.2 Получение текущих рыночных данных

Для получения текущих цен используется HTTP-запрос к CoinGecko API. Приложение получает данные по всем поддерживаемым монетам и обновляет их в интерфейсе.

Запрос возвращает следующие данные:

- текущую цену монеты;
- изменение цены за 24 часа;
- объём торгов;
- служебные рыночные данные.

При успешном ответе данные разбираются из JSON-формата и записываются во внутренние структуры программы. Если сервер возвращает ошибку или отсутствует интернет-соединение, приложение не закрывается, а продолжает работу с последними доступными значениями.

Отдельно обрабатывается ошибка HTTP 429. Она возникает, если пользователь слишком часто отправляет запросы к API. В этом случае приложение сообщает, что необходимо подождать, и не выполняет лишние запросы.

На рисунке 2 показана кнопка обновления графиков и последнее время обновления.



Рис. 2: Обновление программы

2.3 История курса и линейный график

История курса загружается для выбранной монеты и выбранного периода. Пользователь может выбрать один из четырёх масштабов: 24 часа, 7 дней, 30 дней или 90 дней.

Линейный график показывает изменение цены закрытия внутри выбранного периода. Для удобства на графике отображаются оси, подписи значений и всплывающие подсказки при наведении мыши на точки графика.

На рисунке 3 представлен пример линейного графика.



Рис. 3: Пример линейного графика

2.4 Свечной график

Кроме линейного графика, пользователь может включить свечной режим. Свечной график строится на основе исторических цен. Для каждого интервала рассчитываются четыре значения:

- **Open** — цена открытия интервала;
- **High** — максимальная цена внутри интервала;
- **Low** — минимальная цена внутри интервала;
- **Close** — цена закрытия интервала.

Если цена закрытия выше цены открытия, свеча отображается зелёным цветом. Если цена закрытия ниже цены открытия, свеча отображается красным цветом. При наведении на свечу выводится всплывающая подсказка с ценами Open, High, Low, Close и процентным изменением.

На рисунке 4 представлен пример свечного графика.



Рис. 4: Пример свечного графика

2.5 Объёмы торгов

Под основным графиком отображается столбчатая диаграмма объёмов торгов. Она показывает, насколько активно происходили операции с выбранной криптовалютой в соответствующие периоды.

Отображение объёмов позволяет дополнить анализ цены: сильное движение цены при высоком объёме обычно является более значимым, чем такое же движение при низком объёме.

На рисунке 5 представлен пример объема торгов.



Рис. 5: Пример объема торгов

2.6 Индикатор RSI

В приложении реализован расчёт индикатора RSI. RSI рассчитывается по ценам закрытия и отображается отдельным графиком.

RSI используется для оценки силы движения цены. В приложении на графике отмечены два уровня:

- 70 — зона перекупленности;
- 30 — зона перепроданности.

Если значение RSI поднимается выше 70, это может указывать на перегретость рынка. Если RSI опускается ниже 30, это может указывать на сильное падение и возможную перепроданность.

На рисунке 6 представлен пример расчет индикатора RSI.

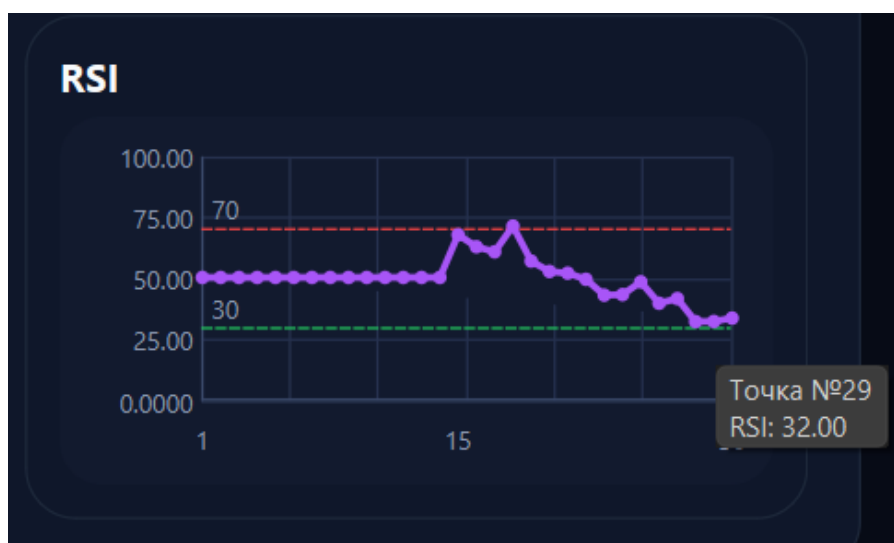


Рис. 6: Пример индикатора RSI

2.7 Уровни поддержки и сопротивления

Для дополнительного анализа в приложении реализованы уровни поддержки и сопротивления. Они рассчитываются по локальным минимумам и максимумам цены.

Уровень поддержки — это область, где цена ранее разворачивалась вверх. **Уровень сопротивления** — это область, где цена ранее разворачивалась вниз.

Пользователь может включать и выключать отображение уровней кнопкой «Уровни». Это позволяет просматривать как чистый график, так и график с аналитической разметкой.

На рисунке 7 представлен пример отображения уровней поддержки и сопротивления.



Рис. 7: Пример отображения уровней поддержки и сопротивления

2.8 Ценовые оповещения

В правой панели приложения реализован блок ценовых оповещений. Пользователь может выбрать монету, указать условие и целевую цену.

Доступны два условия:

- цена выше заданного значения;
- цена ниже заданного значения.

При каждом обновлении текущих цен приложение проверяет активные оповещения. Если условие выполнено, появляется информационное окно, а оповещение получает статус «сработало».

Также реализованы функции удаления выбранного оповещения и очистки всех сработавших оповещений.

На рисунке 8 представлен пример панели ценовых оповещений.

Оповещения

BTC

Цена ниже

Целевая цена, USD

Добавить оповещение

1. BTC: цена выше 78000.00 USD [активно]

2. BTC: цена ниже 10000.00 USD [активно]

Удалить выбранное

Очистить сработавшие

Рис. 8: Пример панели ценовых оповещений

2.9 Конвертор криптовалют

Конвертор расположен в правой панели под блоком оповещений. Пользователь выбирает исходную и целевую криптовалюту, вводит количество и нажимает кнопку расчёта.

Расчёт выполняется через цены обеих криптовалют в долларах США:

$$Result = Amount \cdot \frac{Price_{from}}{Price_{to}}$$

Например, если один Bitcoin стоит 70000 USD, а один Ethereum стоит 3500 USD, то:

$$1BTC = \frac{70000}{3500} = 20ETH$$

На рисунке 9 представлен пример работы конвертора криптовалют.

Конвертор

BTC

ETH

1

Рассчитать

Результат: 1.0000 BTC = 36.581377 ETH

Рис. 9: Пример конвертора криптовалют

2.10 Автообновление данных

В приложении реализовано автообновление текущих рыночных данных. Автообновление выполняется через таймер Qt. Интервал установлен равным 120 секундам, чтобы не создавать слишком частые запросы к CoinGecko API.

При каждом автообновлении выполняются следующие действия:

- запрашиваются текущие цены монет;
- обновляется левая панель;
- обновляется текущая цена выбранной монеты;
- проверяются активные оповещения.

История курса не перезагружается при каждом ручном обновлении, чтобы не превышать лимит запросов API. Она загружается при выборе другой монеты или смене периода.

2.11 Сохранение данных и настроек

Для сохранения пользовательских данных используются JSON-файлы. Оповещения сохраняются в файл:

`alerts.json`

В этом файле хранится список всех оповещений, включая их статус активности.

Настройки интерфейса сохраняются в файл:

`settings.json`

В настройках сохраняются:

- последняя выбранная монета;
- выбранный период;
- тип графика;
- состояние кнопки уровней;
- состояние автообновления;
- выбранные монеты в конверторе.

После повторного запуска приложение восстанавливает сохранённые настройки и оповещения.

3 Заключение

В ходе выполнения курсовой работы было разработано настольное приложение **CryptoTrack** для отслеживания и анализа курсов криптовалют. Программа написана на языке C++ с использованием фреймворка Qt.

В приложении реализована загрузка актуальных рыночных данных через CoinGecko API, отображение списка популярных криптовалют, построение линейных и свечных графиков, отображение объёмов торгов, расчёт RSI, построение уровней поддержки и сопротивления, а также система ценовых оповещений.

Дополнительно реализованы конвертор криптовалют, автообновление данных, сохранение оповещений и сохранение пользовательских настроек. Программа корректно обрабатывает возможные ошибки сети, включая отсутствие подключения, проблемы с VPN и превышение лимита запросов API.

В результате была создана полноценная учебная программа, демонстрирующая работу с графическим интерфейсом Qt, сетевыми запросами, JSON-данными, пользовательскими настройками, обработкой ошибок и визуализацией данных. Поставленная задача разработки приложения для анализа криптовалют была выполнена.

Ограничения и возможные улучшения

Однако, приложение имеет ряд ограничений:

- работа с актуальными данными зависит от доступности CoinGecko API;
- при слишком частом обновлении сервер может временно ограничить запросы;
- приложение не является профессиональным торговым терминалом;
- аналитические показатели не должны восприниматься как финансовая рекомендация;
- в будущих версиях можно добавить больше криптовалют, экспорт графиков и более сложные индикаторы.

Таким образом, разработанное приложение успешно решает поставленную задачу и предоставляет пользователю удобный инструмент для просмотра и базового анализа курсов криптовалют.